

Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática

2ª exercício avaliativo (EA2)

Programação II (INF16153) - UFES
29 de outubro de 2026

Estações de carregamento de veículos elétricos

A rede capixaba de eletropostos VOLTZ-ES está expandindo a quantidade de estações de recarga de veículos elétricos pelo estado. Para acompanhar o uso das estações, é necessário um software que cadastre as estações, os carregadores de cada estação e a recarga que cada carregador realizou em um veículo, gerando ao final um relatório de energia entregue e faturamento. Crie um programa em C que cumpra as especificações descritas a seguir.

Modele os seguintes tipos abstratos de dados:

- Uma estação possui pelo menos os seguintes atributos:
  - Nome (até 100 caracteres)
  - Código único (padrão EST-0000)
  - Cidade (até 50 caracteres)
  - Funcionamento 24 horas (sim (S) ou não (N))
  - Lista dos seus carregadores
- Um carregador possui pelo menos os seguintes atributos:
  - Identificador único (até 10 caracteres, ex: C1, C20, etc)
  - Código da estação a que pertence (padrão EST-0000)
  - Potência em kW (inteiro)
  - Preço cobrado por kWh entregue, em R$ (inteiro)
  - Tempo máximo de recarga, em minutos (inteiro)
  - Número de recargas (inteiro)
  - Número de recargas completas (inteiro)
  - Quantidade total de energia fornecida (inteiro)
  - Faturamento total obtido (inteiro)
- Um veículo possui pelo menos os seguintes atributos:
  - Placa (padrão AAA0A00)
  - Capacidade da bateria em kWh (inteiro)
  - Carga inicial da bateria, em porcentagem (número inteiro de 0 a 100)

Além disso, funções utilitárias devem ser implementadas na bibliotecas utils.c:

- Ver utils.h com as especificações das funções necessárias

Com as seguintes regras:

- Uma estação pode ter nenhum ou vários carregadores associados a ela.
- Um carregador realiza recarga de um veículo elétrico
- Uma recarga associa um veículo a um carregador.
- Um mesmo carregador pode realizar várias recargas e um mesmo veículo pode ser recarregado várias vezes (uma recarga por vez, na ordem da entrada)
- Descrição do cálculo da recarga:
    - Energia faltante (kWh) = capacidade × (100 − carga atual) / 100
    - Tempo necessário (min) = energia faltante × 60 / potência do carregador
    - Se o tempo necessário for menor ou igual ao tempo máximo do carregador, a recarga é **completa** (contando como uma recarga completa):
        - Carregador: a energia entregue pelo carregador é a energia faltante
        - Veículo: a carga do veículo passa a ser 100%
    - Caso contrário, a recarga é **parcial** (não contando como uma recarga completa):
        - Carregador: ela dura o tempo máximo do carregador, então, a energia entregue é potência × tempo máximo / 60
        - Veículo: a carga do veículo passa a ser o percentual da carga atual mais o percentual entregue pelo carregador, ou seja, carga atual + energia entregue × 100 / capacidade
    - Valor cobrado (R$) = energia entregue × preço por kWh do carregador
        - **Exemplo**: carregador de 50 kW, R$ 2 por kWh e tempo máximo de 30 min; veículo de 60 kWh com 20% de carga. Energia faltante = 48 kWh; tempo necessário = 57 min (maior que 30), então a recarga é parcial: energia entregue = 25 kWh, valor = R$ 50 e a carga do veículo passa a ser 20 + 2500 / 60 = 61%
    - Um veículo com 100% de carga gera uma recarga completa com 0 kWh e R$ 0

Funcionamento do programa:

- O programa deve ser capaz de realizar operações de cadastro de estações, de carregadores, de veículos, realização de recargas e impressão do relatório final na saída padrão. Os comandos indicando os tipos de operações virão da entrada padrão e estão listados abaixo:
    - As operações são representadas pelo caractere identificador da operação sendo o cadastro de estações representado pela letra **E**, o de carregadores pela **C**, o de veículos pela **V** e a realização de recargas pela **R**
    - A letra **F** representa o fim de leitura de operações indicando que a próxima operação é a impressão do relatório na saída padrão
    - O relatório pode ser parcial (caso a string após o caractere **F** seja **PARCIAL**) ou completo (caso a string após o caractere **F** seja **COMPLETO**)
        - O relatório **PARCIAL** exibe na tela:
            - Quantidade total de estações cadastradas
            - Quantidade total de carregadores cadastrados
            - Quantidade total de recargas realizadas
            - Quantidade de recargas completas
            - Energia total entregue, em kWh
            - Faturamento total, em R$
        - O relatório **COMPLETO** exibe tudo o que o parcial exibe e mais:

- Lista de faturamento, em R$, de cada estação que possui pelo menos um carregador e de cada um dos seus carregadores, por ordem de cadastro, com uma linha em branco após cada estação. Ver exemplos nos casos de testes

Informações importantes:

- O vínculo entre carregador e estação é feito pelo código da estação durante o cadastro do carregador
- O vínculo da recarga é feito pela placa do veículo e pelo identificador do carregador
- Se um carregador for vinculado a um código de estação inexistente, seu programa deve ignorar a existência do mesmo
- Se uma recarga informar uma placa ou um identificador de carregador inexistente, seu programa deve ignorar a recarga
- Considere que **não** haverá repetição nos identificadores únicos dos carregadores e nos códigos das estações
- **Todas** as operações de divisão deste programa são realizadas com variáveis inteiras.

Entrada do programa: o padrão de entrada sempre começa com o caractere identificador da operação. Todos os caracteres da entrada estarão em maiúsculo. Um exemplo pode ser visto abaixo:

Exemplo de arquivo de entrada:

```
E (caractere que indica cadastro de estação)
ELETROPOSTO PRAIA DO CANTO (nome da estação)
EST-0101 (identificador da estação)
VITORIA (cidade da estação)
S (funciona 24h: S ou N)
E
POSTO VOLT SERRANO
EST-0202
DOMINGOS MARTINS
N
E
RECARGA RAPIDA SUL
EST-0303
GUARAPARI
S
C (caractere que indica cadastro de carregador)
EST-0101 (identificador da estação em que vai ficar o carregador)
C1 (identificador do carregador)
50 (potencia em Kw carregador)
2 (preço por Kwh em R$ do carregador)
30 (tempo máximo de recarga em minutos do carregador)
C
EST-0303
C7
22
1
120
C
EST-0101
C3
```

```
150
3
20
V (caractere que indica cadastro de veiculo)
RTX2A24 (placa do veiculo)
60 (capacidade da bateria em kWh do veiculo)
20 (carga atual da bateria do veiculo)
V
KRT9B11
40
50
V
ZAP4C56
75
40
R (caractere que indica a solicitação de uma recarga)
RTX2A24 (placa do veiculo)
C1 (identificador do carregador a ser utilizado)
R
KRT9B11
C7
R
ZAP4C56
C3
R
RTX2A24
C3
F (caractere que indica o final da leitura)
COMPLETO (string com o tipo de relatório solicitado)
```

Saída do programa: o relatório de recargas, exibido na saída padrão, no formato do exemplo a seguir. O relatório PARCIAL exibe apenas as seis primeiras linhas, já o relatório COMPLETO exibe também a média de faturamento por estação e a lista de faturamento.

Exemplo de arquivo de saída:

```
TOTAL ESTACOES: 3
TOTAL CARREGADORES: 3
TOTAL RECARGAS: 4
RECARGAS COMPLETAS: 3
ENERGIA TOTAL (KWH): 113
FATURAMENTO TOTAL (R$): 274
LISTA DE FATURAMENTO:
- ELETROPOSTO PRAIA DO CANTO: R$ 254
-- C1: R$ 50
-- C3: R$ 204

- RECARGA RAPIDA SUL: R$ 20
-- C7: R$ 20
```

Ver no diretório os casos de teste para formatar a sua saída conforme o padrão esperado!

Informações sobre o sistema de correção automática:

- Vocês têm acesso aos casos de teste e *script* de correção.
- Descompacte todo o conteúdo em um diretório. Em seguida, crie um diretório chamado "*Respostas*" dentro do diretório recém-criado. Por fim, dentro do diretório "*Respostas"*, crie um diretório com seu nome.
- Copie todos os arquivos que estão na pasta "*include"* para o diretório que criou (seu nome), no passo anterior.
- Para executar a correção, basta executar o comando `./correcao.sh`
    - O terminal precisa estar no diretório principal em que está desenvolvendo

Dicas:

- **Não** tente resolver tudo e testar no final. Faça como foi instruído na sala de aula, testando cada um dos TADs de forma gradual.

Regras gerais

- A atividade é **individual**. Todas as questões serão testadas e plágio não será tolerado.
- Seu programa deve, obrigatoriamente, utilizar o *template* disponibilizado junto com o exercício. A correção é feita utilizado o *script* de correção (já conhecido).
- Seu programa deve "simular" o encapsulamento dos TADs, isto é, não é permitido fazer acessos internos aos atributos de um TAD.
- Todos os valores máximos de arrays são fornecidos nos *templates*